

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

A. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Để có thể chạy chương trình thông qua nền tảng Docker, hệ thống của bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- **Phần mềm:** Docker Desktop phiên bản 4.x trở lên và Docker Compose.
- **Bộ nhớ RAM:** Tối thiểu 4 GB.
- **Dung lượng ổ cứng trống:** Tối thiểu 3 GB.

B. HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện lần lượt các bước dưới đây để khởi động và sử dụng hệ thống:

Bước 1: Mở Docker Desktop

Khởi động phần mềm Docker Desktop trên máy tính và đảm bảo rằng Docker Engine đang trong trạng thái hoạt động (running).

Bước 2: Di chuyển vào thư mục dự án

Sử dụng Terminal hoặc Command Prompt để di chuyển vào thư mục chứa dự án (*Lưu ý: Thay đổi đường dẫn tương ứng với vị trí lưu dự án trên máy của bạn*).

```
cd D:/.../tn-da22tta-110122017-maitranthanhnhath-bandosodhtv/src
```

Bước 3: Thiết lập cấu hình môi trường (.env)

Tiến hành sao chép file cấu hình mẫu.

```
copy .env.example .env
```

Mở file .env vừa tạo và chỉnh sửa lại thông tin mật khẩu của cơ sở dữ liệu (database) cho phù hợp.

```
DB_PASSWORD=[PASSWORD]
```

Bước 4: Khởi động chương trình

Gõ lệnh khởi động chương trình vào Terminal.

```
docker compose up --build
```

Lưu ý: Trong lần chạy đầu tiên, hệ thống sẽ mất khoảng 5-10 phút để tải các image cần thiết và cài đặt. Những lần khởi động sau sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều. Khi Terminal hiển thị các dòng thông báo trạng thái, chương trình của bạn đã được khởi động thành công.

Bước 5: Truy cập chương trình

Mở trình duyệt web (chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox...) và truy cập vào đường dẫn của ứng dụng.

`http://localhost:5173` → Giao diện bản đồ

`http://localhost:3000` → API Backend

Bước 6: Tắt và dọn dẹp chương trình

Để dừng ứng dụng, hãy quay lại cửa sổ Terminal đang chạy chương trình và nhấn phím `Ctrl + C` để dừng.

Sau đó, thực hiện lệnh dọn dẹp các container đã tạo để giải phóng tài nguyên.

`docker compose down`

C. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Trong quá trình cài đặt và sử dụng, nếu gặp lỗi, bạn có thể tham khảo các cách khắc phục sau:

- **[Lỗi] Cổng (Port) 5173 hoặc 3000 đã được sử dụng (Port already in use):**
 - *Khắc phục:* Tắt các ứng dụng khác đang chiếm dụng cổng này trên máy, hoặc thay đổi giá trị PORT trong file `.env` thành một cổng khác.
- **[Lỗi] Máy tính không nhận lệnh Docker (docker: command not found):**
 - *Khắc phục:* Hệ thống chưa được cài đặt hoặc chưa nhận diện Docker. Bạn cần cài đặt Docker Desktop tại địa chỉ <https://www.docker.com/get-started> và khởi động lại máy tính sau khi cài.
- **[Lỗi] Không kết nối được với Database (Cơ sở dữ liệu):**
 - *Khắc phục:* Kiểm tra lại các thông tin cấu hình trong file `.env`, đặc biệt chú ý đến biến `DB_PASSWORD`. Hãy chắc chắn rằng Docker Desktop đang hoạt động.
- **[Lỗi] Bản đồ không hiển thị hoặc bị trống:**

- *Khắc phục*: Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối Internet (vì bản đồ nền sử dụng dữ liệu trực tuyến từ OpenStreetMap). Thử tải lại trang web bằng tổ hợp phím Ctrl + F5.
- **[Lưu ý cho lần chạy đầu tiên] Dữ liệu chưa xuất hiện trên bản đồ:**
 - *Khắc phục*: Quá trình khởi tạo cơ sở dữ liệu trong lần đầu có thể mất thời gian. Hãy đợi thêm 1-2 phút để database khởi tạo xong, sau đó tải lại (refresh) trang trình duyệt.